9.3.2. காப்பர்

காப்பர் ஒரு அத்தியாவசியமான மைக்ரோ தனிமம். வளர்ந்த மனிதரில் ஏறக்குறைய 100 mg காப்பர் உள்ளது. இரத்தம் முழுவதிலுமுள்ள காப்பர், செல்களுக்கும் பிளாஸ்மாவிற்கும் இடையே சீராக பங்கிடப்பட்டுள்ளது . கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகத்தில் அதிகளவில் செறிந்து காணப்படுகிறது.

செயல்பாடுகள்

1. சைட்டோகுரோம் ஆக்ஸிடேஸ் மற்றும் கேட்டலேஸ் போன்ற நொதிகளின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக காப்பர் உள்ளது.
2. காப்பர் அடங்கிய புரதமான செருலோபிளாஸ்மின், இரும்பு உறிஞ்சப்படுவதற்கு தேவைப்படுகிறது.
3. சூப்பராக்ஸைடு டிஸ்மியுட்டேஸ் (SOD) ஆனது காப்பர் அயனியை கொண்டுள்ளது. SOD, சூப்பர் ஆக்சைடு தனி உறுப்புகளை ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடாக மாற்றுகிறது.
4. இது, மைட்டோகாண்டிரியாவில், எலக்ட்ரான் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபடும் சைட்டோகுரோமிலும் உள்ளது.
5. காப்பர், எலும்பு உருவாவதற்கும், அத்துடன் நரம்பு மண்டலத்தினுள் மைலின் பராமரிப்பிற்கும் தேவைப்படுகிறது.
6. கரையும் தன்மை கொண்ட புரோ-எலாஸ்டினை குறுக்கு பிணைப்பின் மூலம் கரையாத் தன்மையுள்ள எலாஸ்டின் இழைகளை உருவாக்குவதில் காப்பர் உதவி புரிகிறது.

மூலங்கள்



படம் 9.13 காப்பரின் மூலங்கள்

unit 9_243-269.indd 257 11/06/18 6:15 PM